QA_Automation_KC 동작 흐름

URL 또는 기획서를 넣으면 테스트 케이스를 자동으로 만들고 실행해서 결과를 보여주는 프로그램 · v0.016 기준

1. 한눈에 보기

STEP 1

입력

URL · 기획서(PDF 등) · 테스트 범위 · 브라우저 · 로그인 · 동작 확인 범위

로그인이 필요한 사이트
로그인 창에서 사람이 직접 로그인 (ID/PW · SNS · 인증) → 로그인 상태를 저장해 이후 모든 단계에 사용

▼

STEP 2 · 크롤러

페이지 찾기

시작 페이지 → 세부 페이지 → 그 세부 페이지 … (같은 사이트만, 최대 50페이지)

다른 사이트 링크(광고 · 외부 링크)
페이지로 분석하지 않고, 누르면 그 사이트로 **이동하는지만** 확인

▼

STEP 3 · 하네스 generate-specs.js

페이지마다 화면 분석

버튼 · 링크 · 배너 · 입력창 · 검색창 · 드롭다운 · 표 · 문구 · 이미지 · 롤링 배너를 찾고, **실제로 눌러서** 무슨 일이 일어나는지 관찰

기획서를 넣은 경우
AI가 기획서로 TC를 쓰고, 그 TC를 STEP 3에서 찾은 화면 요소와 연결

▼

STEP 4

테스트 케이스 생성

화면 위→아래 순서로 요소마다 **노출 · 문구 · 동작** 확인 항목을 만들고, 규칙 기반 오타 의심 검사 · `cases.html` (실행 전) 저장

AI 테스트 버튼
페이지 화면 캡처 + 요소 목록을 AI에게 보내 기대 동작 TC와 화면 이슈(오타 · 레이아웃 등)를 추가

▼

STEP 5 · Playwright

실행 = 실제 사이트와 비교

Chrome · Safari(WebKit) · Firefox에서 새 브라우저로 사이트를 다시 열고, 분석 때 관찰한 결과대로 동작하는지 하나씩 확인 (진행률 표시 · 중지 가능)

비교 기준
① 분석 때 실제로 관찰한 동작
② 기획서에 적힌 기대 결과
③ AI가 판단한 기대 동작

▼

STEP 6

결과

앱 화면 결과 · `cases.html` (대분류 · 중분류 · 소분류 · 과정 · 기대결과 · 결과 · 이유) · Playwright 리포트(실패 스크린샷 · 영상) · `run.log`

결과 폴더에 실행마다 따로 저장
CSV(엑셀)로도 내려받기 가능

> 핵심 원리: 이 프로그램은 **사람이 하듯 화면을 직접 눌러 보고**(분석), 그때 본 결과를 **테스트 코드로 고정**한 뒤(생성), **새 브라우저에서 다시 해 봐서 같은 결과가 나오는지** 확인합니다(실행). 기획서나 AI를 쓰면 "관찰한 결과" 대신 "기대해야 하는 결과"와 비교할 수 있습니다.

2. STEP 1 · 입력

항목	내용
URL	테스트할 사이트 주소. 기획서만 넣으면 TC 작성까지만 진행
기획서 첨부	PDF · 이미지 · 문서. AI API Key(Gemini · Claude · ChatGPT 중 선택)가 필요
내 TC 첨부	TC 파일(CSV · TSV, TestRail 내보내기 등)을 넣으면 AI로 새로 쓰지 않고 **내 TC를 그대로** 화면 요소와 짝지어 실행하고 "내 TC 대비 자동화 현황"을 보여줌. AI Key가 없으면 화면 요소 이름 · 문구 · 일반 UI 용어(뒤로가기 = Back 등)가 같은 TC만 규칙으로 짝지음
화면 언어	테스트할 언어(이 PC 언어 · 한국어 · 영어 · 일본어 · 중국어 번체 · 태국어). 언어마다 다른 화면이 나오는 서비스에 사용. **다국어(XLT) 함께 확인**에서 고른 언어마다 같은 화면을 열어 번역 상태를 확인
입력 묶음 · 지난 설정	입력은 **필수 / 권장 / 선택** 세 묶음(선택은 접힌 상태). 같은 사이트를 다시 입력하면 지난 실행의 범위 · 브라우저 · 언어로 자동으로 채움 (전체 동작 확인은 자동으로 켜지 않음)
테스트 범위	**세부 사이트 모두**: 연결된 세부 페이지까지 / **입력한 페이지만**: 그 페이지 하나
브라우저	Chrome · Safari(WebKit 엔진) · Firefox. 여러 개 고르면 브라우저마다 실행하고 결과 차이를 따로 표시
로그인	URL을 넣으면 로그인 화면인지 자동 확인 → **로그인 창 열기**에서 직접 로그인 → **로그인 완료**. 사이트별로 이 PC에만 저장
동작 확인 범위	**안전(기본)**: 삭제 · 결제 · 제출 · 저장 · 출근처럼 데이터가 바뀌는 버튼은 누르지 않고 노출 · 문구만 확인 **전체 동작 확인**: 그런 버튼도 실제로 누름 (테스트 계정 · 테스트 서버 전용). 탈퇴 · 결제 · 송금 · 로그아웃은 항상 누르지 않음
실행 버튼	**규칙 기반 테스트**(AI 없이) / **AI 테스트**(규칙 기반 + AI 화면 분석)

3. STEP 2 · 페이지 찾기 (크롤러)

시작 페이지 → 링크 수집 → 1단계 세부 페이지 → 2단계 … → 새 페이지 없음 / 50개 도달

규칙	설명
같은 사이트	서브도메인 포함 (www.naver.com · news.naver.com 은 같은 사이트). 단, lovable.app · vercel.app 같은 호스팅 도메인은 서브도메인마다 다른 사이트
다른 사이트	광고 배너 · 외부 링크는 분석하지 않고 "누르면 그 사이트로 이동하는지"만 테스트
중복 제거	`/notice/1`, `/notice/2`처럼 ID만 다른 상세 페이지는 하나만 · 광고 추적값(`utm_…`)만 다른 주소는 같은 페이지
파일 링크	PDF · 이미지 · 압축 파일은 페이지로 분석하지 않음
접속 차단	봇 차단 · 보안 확인 화면이면 "접속 차단"으로 표시하고 접속 상태만 검사

4. STEP 3 · 페이지 분석 (하네스 generate-specs.js)

페이지마다 **새 브라우저**로 열고, 화면 구조(DOM · 위치 · 스타일)를 읽어 테스트할 대상을 찾은 뒤, 요소를 **실제로 눌러서** 결과를 관찰합니다. 특정 사이트에 맞춘 규칙 없이 화면 구조만으로 판단합니다.

3-1. 무엇을 찾는가

대상	찾는 방법	만들어지는 확인 항목
버튼 · 링크 · 탭	클릭 가능한 모든 요소	노출 · 문구 · 동작
배너 · 로고	넓은 영역에 여러 줄 문구/이미지를 담은 클릭 요소 · 헤더 왼쪽 위 이미지	노출 · 문구(줄마다) · 이미지 로드 · 동작
일반 문구 · 이미지	클릭 요소 밖의 텍스트 덩어리 · 대체텍스트가 있는 이미지	노출 (숫자는 형식만)
롤링 배너	몇 초간 9번 관찰해 보였다 사라지는 문구를 같은 영역끼리 묶음 (좌우 · 상하 · 페이드)	문구가 차례로 화면에 나타남
툴팁	마우스를 올렸을 때 요소 근처에 새로 나타나는 문구	마우스 오버 노출
입력창 · 검색창	입력 요소 · 이름에 "검색/조회/필터"가 있으면 검색창	입력 · 목록의 실제 값으로 검색 → 그 값만 표시 · 없는 값 → 결과 없음
드롭다운	선택 박스(select) · 누르면 옵션(option/menuitem)이 나타나는 버튼	옵션을 하나씩 선택(최대 8개) → 선택 값 표시 / 목록 변경 / 페이지 이동
표	머리글이 있는 표	열 구성 · 모든 행의 칸 수 · 열별 형식(날짜 · 시간 · 숫자) · 정렬 버튼
반복 목록	같은 목록 안 같은 위치 · 같은 종류 요소 3개 이상 (표의 행 버튼 · 달력 날짜 · 상세 링크)	대표 1개만 테스트 ("목록 N개 중 대표") · 상세 링크면 목록 → 상세 → 뒤로가기 흐름
입력 검증	입력창의 필수(required) · 형식(email · url · pattern) · 최대 길이(maxlength)	빈 값 · 잘못된 형식 · 긴 값이 거부되는지 (제출하지 않고 브라우저 검증으로 확인)
호버 메뉴	마우스를 올렸을 때만 나타나는 하위 링크 (메가 메뉴)	올리면 나타나고, 누르면 해당 페이지로 이동
임베드 · 웹 컴포넌트	iframe(지도 · 결제 · 영상) · Shadow DOM 안의 버튼 · 문구	iframe 정상 로드 · Shadow DOM 요소는 일반 요소와 같게 테스트
건너뛰기 링크	평소엔 숨어 있다가 키보드 포커스 때만 보이는 "본문 바로가기" 류 링크	포커스가 가는지 · Enter 를 누르면 대상 영역으로 이동하는지
비활성 요소	`disabled` · `aria-disabled` 인 버튼 · 링크	노출 · 문구 · 비활성 상태가 유지되는지 (누르지 않음)
이름 없는 아이콘	글자도 접근성 이름도 없는 아이콘 버튼 (뒤로가기 화살표 등). 화면 구조 경로로 찾음	노출 · 동작 + "화면 낭독기용 이름 없음" 경고
움직이는 요소	위치를 두 번 재서 저절로 흐르는 요소 (흐르는 배너 · 캐러셀)	저절로 움직이는지 · 마우스를 올리면 멈추는지 · 눌렀을 때 동작

복제 항목	흐르는 배너가 이어 붙인 복제본처럼 목적지 · 이름이 같은 요소	하나만 테스트

3-2. 눌러서 관찰하는 결과 (동작 유형)

관찰 결과	판단 기준	테스트에서 확인하는 것
페이지 이동	주소가 바뀜	같은 주소로 이동 (외부 사이트는 도메인만)
새 탭 열기	새 탭이 열림 (늦게 열리는 탭 · `noreferrer` 링크 포함)	새 탭이 열리고 해당 사이트로 감
모달 · 시트	화면 위에 고정된 새 층이 나타남	열림 → **안의 항목이 모두 보이고 순서가 같은지 · 기본 선택(라디오 · 체크 · 탭)이 같은지** → 닫기 버튼/ESC로 닫힘
뒤로가기	누르면 이전 화면으로 돌아감	다른 화면에서 들어온 뒤 누르면 그 화면으로 돌아가는지
펼침 · 접힘	`aria-expanded` 변화	펼쳐졌다가 다시 누르면 접힘
탭 전환	`aria-selected` 변화	해당 탭이 선택됨
표 정렬	표 머리글 버튼 클릭 후 행 순서 변화	행 순서가 바뀜
콘텐츠 노출	화면에서 찾을 수 있는 새 문구가 나타남 (숫자만 바뀐 줄은 제외)	그 문구가 나타남
깨진 링크	브라우저 오류 페이지로 감	정상 페이지로 열리는지 (현재 상태면 실패로 보고)
파일 다운로드	다운로드가 시작됨 (엑셀 다운로드 등)	파일이 내려받아지고 비어 있지 않음
목록 페이지 이동	다음 · 이전 · 페이지 번호를 누르면 목록 내용이 바뀜	누르면 목록이 바뀜
클릭 안정성	눈에 보이는 변화 없음	눌러도 JS 오류가 없음

3-3. 페이지 단위 점검 (페이지마다 자동 추가)

케이스	확인 내용	판정
00. 페이지 로드	HTTP 응답 · 깨진 이미지 · JS 오류 · **같은 사이트 요청 실패(404 · 5xx · 연결 실패)** · iframe 로드	실패
00. 문구 치환 누락	치환되지 않은 변수(`{{token}}` · `${amount}`) · 번역 키가 그대로 보이는 문구 · undefined / NaN	실패
00. 안내 화면	"서비스 이용 불가" · "오류가 발생" 같은 안내 화면인지. 분석 때 이미 안내 화면이었으면(기획상 맞을 수 있음) 그 화면이 유지되는지 확인하고 결과에 알림	실패
00-5. 다국어	고른 언어마다 같은 화면을 열어: 응답 정상 · 치환 누락 없음 · 기본 언어 글자가 남아 있지 않음 · 핵심 문구가 번역됨 · 안내 화면 여부	실패 / 경고
00. (경고 항목)	console.error · https 페이지의 http 리소스 · 성능(LCP 4초 · 전체 로드 10초 초과)	경고

00-1. 모바일 화면	390×844 화면에서 화면보다 넓은 요소(가로 스크롤)	실패
00-2. 접근성	axe-core 로 WCAG 2 A/AA 검사 (이미지 대체텍스트 · 라벨 · 대비 · 제목 순서 등)	경고
00-3. 404 처리	시작 페이지에서만: 없는 주소를 열면 404 상태나 "찾을 수 없음" 안내가 나오는지	경고
00-4. 공통 메뉴 노출	세부 페이지마다 시작 페이지의 헤더 · 메뉴 · 푸터가 보이는지	실패

3-4. 오판을 막는 장치

상태 격리

페이지마다 새 브라우저로 분석하고, 클릭할 때마다 쿠키 · 저장소를 처음 상태로 되돌림. 예) 다른 페이지에서 접은 사이드바가 다음 분석에 섞이지 않음

바뀌는 값 처리

숫자가 든 문구(건수 · 날짜 · 시간)는 형식만 비교 · 알림 배지 숫자는 무시 · 시계/카운트다운 · 롤링 문구는 클릭 결과로 보지 않음

안전 모드

삭제 · 결제 · 제출 · 저장 · 출근 · 로그아웃 등은 누르지 않고 노출 · 문구만 확인. 팝업은 "확인" 대신 닫기 · 취소 · ESC로 닫음

찾기 쉬운 로케이터

Playwright 권장 순서: 역할+이름 → 라벨 → placeholder → 링크 주소 → 고유 속성 → 태그+문구. 이름 끝 숫자 배지는 "있어도 없어도" 찾음. 같은 이름 요소가 번갈아 보이면 **보이는 것 중에서** 찾음

5. STEP 4 · 테스트 케이스 생성

분석 결과 (analysis.json) → 화면 위→아래 정렬 → 요소마다 확인 항목 → Playwright 코드 (*.spec.ts) + cases.html (실행 전)

한 요소 = 한 케이스, 케이스 안에서 확인 항목을 **각각 따로** 판정합니다. 예) *배너 "USDT 결제, QR 하나면 끝!"*

확인 항목	내용
노출	화면에 보이는가 (실패하면 나머지 항목은 "확인 불가"로 건너뜀)
문구	요소 안 문구를 줄마다 확인 (숫자는 형식만)
이미지 로드	요소 안 이미지가 깨지지 않았는가
마우스 오버	툴팁 문구가 나타나는가
동작	3-2의 관찰 결과대로 동작하는가
대체 로케이터	기본 이름으로 못 찾으면 화면 문구 → 구조 경로 순으로 다시 찾음. 찾으면 테스트는 계속하고 "이름이 바뀌었을 수 있음" 경고
오타 의심	실패가 아닌 **경고**. 사이트 전체 문구 비교(자주 쓰인 단어와 헷갈리는 자모 하나 차이) · 형식 오류(단어 반복 · 괄호 짝 · 낱자모) · 자주 틀리는 표기(되요 · 몇일 · 할께 …)

분석이 끝나면 결과 폴더에 `cases.json`과 `cases.html`(모든 항목 "미실행")이 먼저 저장됩니다.

6. STEP 5 · 실행 (사이트와 비교)

새 브라우저 → (저장된 로그인 적용) → 페이지 열기 · 팝업 처리 → 확인 항목 순서대로 실행 → 항목별 통과/실패 기록

설정	값	이유
동시 실행	4개	사이트에 요청이 몰리면 무더기 타임아웃 · PC 메모리 보호
재시도	1회	일시적 네트워크 지연. 재시도로 통과하면 "불안정"으로 표시
화면 · 언어	분석 때와 동일	1440×900, 고른 화면 언어(안 고르면 분석한 PC의 언어) · 시간대로 고정해 문구가 달라지지 않게
동작 제한 시간	클릭 · 입력 15초	한 동작이 멈추면 케이스 전체 제한 시간(60초)을 다 쓰지 않고 바로 실패로 기록
진행률	앱 화면 프로그레스 바	분석: 페이지 수 · 실행: 끝난 케이스 / 전체 (통과 초록 · 실패 빨강)
중지	중지 버튼	실행 중인 분석 · 테스트와 브라우저를 즉시 종료

> **"사이트와 비교"의 의미** — 규칙 기반 테스트의 기대 결과는 **분석 때 실제로 관찰한 동작**입니다. 그래서 "지금 사이트가 분석 시점과 같은 화면 · 같은 동작인가"를 확인하는 회귀 테스트에 강합니다. "원래 이렇게 동작해야 한다"를 확인하려면 기획서(기획서의 기대 결과와 비교)나 AI 테스트를 함께 씁니다.

7. STEP 6 · 결과

실행마다 결과 폴더(기본: 문서/QA_Automation_KC, 앱에서 변경 가능) 아래 `날짜-시간` 폴더가 만들어집니다.

파일	내용
cases.html	TC 표: 대분류(페이지) · 중분류(요소) · 소분류(확인 항목) · 과정 · 기대결과 · 결과 · 이유. 검색 · 필터 · CSV(엑셀) 다운로드 · 화면 캡처 링크
report/	Playwright HTML 리포트. 실패한 케이스의 스크린샷 · 영상 · 트레이스
summary.json · results.json	결과 요약 / 원본 실행 결과
analysis.json · cases.json	분석 결과(페이지 · 요소 · 문구 · 오타 의심) / 케이스 목록
run.log	실행 전체 로그 (분석 실패 원인 확인용)
changes.json	**기준 대비 변경**: 승인된 기준(없으면 직전 실행)과 비교한 페이지 추가/사라짐 · 요소 추가/사라짐 · 동작 변경 · 문구 추가/사라짐 (앱 화면 · cases.html 에도 표시)
커버리지	페이지마다 찾은 클릭 요소 중 **동작 확인 · 노출·문구만 · 식별 불가(미확인) · 다른 곳에서 확인** 개수와 동작 확인률. 식별 불가가 있거나 확인률 70% 미만이면 경고 (analysis.json · 앱 화면 · cases.html)
doc-testcases.* · ai-testcases.*	기획서 · AI 테스트를 사용한 경우의 TC와 결과

결과 읽는 법

결과	의미
통과	분석 때와 같게 동작
실패	다르게 동작. 이유 열에 어느 항목이 왜 실패했는지 표시. 실제 버그 · 사이트 변경 · 데이터 변화 중 무엇인지 사람이 판단
경고	오타 의심 (확정 아님)
건너뜀	안전 모드로 누르지 않음 · 노출 실패로 확인 불가 등 (이유 열 참고)
불안정	첫 시도는 실패, 재시도는 통과

8. 선택 기능

기획서 **URL + 기획서**

- AI가 기획서를 읽고 TC 작성
- TC마다 STEP 3에서 찾은 화면 요소와 연결
- 연결된 TC는 기획서의 기대 결과로 실행 · 못 찾은 TC는 "화면에서 못 찾음" · 판단 불가는 "수동 확인 필요"
- 기획서와 실제 동작이 다르면 "실제 동작 차이"로 표시

AI 테스트 **URL만**

- 페이지 화면 캡처 + 요소 목록을 AI에 전송
- AI가 기대 동작 기준 TC를 작성해 함께 실행
- 이미지 속 글자 · 맞춤법 · 어색한 문구 · 레이아웃 이슈 보고

보안 **로그인 정보 보호**

로그인 **로그인이 필요한 사이트**

- 로그인 화면 자동 감지

- 저장된 로그인은 Windows 계정 암호화(DPAPI)로 저장, 실행 중에만 임시로 풀고 끝나면 삭제
- 기본 7일이 지나면 자동 삭제 (settings.json 의 authMaxAgeDays)
- 로그인으로 실행하면 트레이스(쿠키 포함)를 남기지 않음 · 결과에 "외부 공유 주의" 표시
- 운영 사이트로 보이면 로그인 전 경고 · AI 테스트는 로그인 화면 전송 동의를 한 번 받음

- 사람이 직접 로그인 (어떤 방식이든)
- 저장된 로그인으로 분석 · 실행, 만료 시 다시 로그인 안내
- 쿠키 · localStorage 에 더해 sessionStorage · IndexedDB 에 로그인을 두는 사이트도 이어서 사용
- 로그인 **과정 자체**(비밀번호 오류 · 안내 문구)는 테스트하지 않음

내 TC **URL + TC 파일(CSV)**

- TC 파일의 제목 · 섹션 · 사전조건 · 절차 · 기대결과 열을 이름으로 찾아 읽음 (TestRail 분리형 단계 포함)
- TC마다 화면 요소와 짝지어 실행: 자동 실행 / 화면에서 못 찾음 / 조건 필요(앱 · 어드민 · 계정 상태)
- AI Key가 있으면 40건씩 나눠 AI로 짝지음 · 없으면 이름 · 문구 · UI 용어 규칙

보안 **비밀값 보관**

- 앞으로 추가될 토큰 · 비밀번호는 암호화 파일(secrets/)로만 저장하고 화면 · 설정 · 결과에는 id만 오감
- 암호화를 쓸 수 없는 환경에서는 저장을 거부
- 실행 중 꺼낸 비밀값이 로그에 나오면 ****로 가림

전체 동작 확인 **테스트 계정 전용**

- 저장 · 등록 · 제출 · 삭제 버튼도 실제로 눌러 확인
- 분석 · 브라우저별 실행 · 재시도마다 반복해서 눌릴 수 있음

9. 알아둘 한계

- 이미지 안에 그려진 글자 · canvas 화면은 규칙 기반으로 읽지 못함 (AI 테스트로 보완)
- 숫자가 든 문구는 형식만 비교하므로 "10% → 7%" 같은 값 변경은 규칙 기반으로 잡지 못함 (기획서로 보완)
- 규칙 기반의 기대 결과는 "분석 시점의 동작"이라, 분석 시점에 이미 잘못된 동작은 정상으로 기록됨
- 모달 · 시트는 안의 항목 · 순서 · 기본 선택까지만 확인하고, 안의 버튼을 하나씩 눌러 보지는 않음. 시트 안에서만 갈 수 있는 페이지는 찾지 못함
- 반복 목록은 대표 1개만 테스트하므로 목록의 모든 항목 이름을 확인하지 않음
- 다국어 확인은 일반 점검(치환 누락 · 번역 안 된 문구)이며, 문구 키마다 정해진 번역과 같은지는 확인하지 않음
- AI Key 없이 내 TC를 짝지을 때, 화면 언어와 TC 언어가 다르면 일반 UI 용어가 든 TC만 짝지어짐
- iframe 은 정상 로드만 확인하고, iframe 안의 버튼 · 문구는 하나씩 테스트하지 않음
- 입력 검증은 브라우저 기본 검증(required · type · pattern · maxlength)만 확인. 스크립트로 직접 만든 검증 메시지는 제출해야 보여서 확인하지 않음
- 승인된 기준이 없으면 변경 감지는 직전 실행과 비교하므로, 기준을 승인하기 전에는 이미 있던 문제가 변경으로 드러나지 않음
- 화면 구조가 이전 분석과 같으면 클릭 탐지를 다시 하지 않고 이전 분석을 재사용 (동작만 바뀐 경우는 테스트 실행에서 실패로 드러남)
- 서버에 저장되는 설정(계정 설정 등)은 분석 후 되돌릴 수 없음 (전체 동작 확인을 켰을 때만 해당)

10. 결과를 믿을 수 있게 하는 장치

10-1. 승인된 기준선

규칙 기반 테스트의 기대 결과는 "분석할 때 관찰한 동작"이라, 분석 시점에 이미 잘못된 동작은 정상으로 기록됩니다. 그래서 사람이 한 번 검토하고 승인한 결과를 **기준**으로 고정합니다.

단계	내용
승인	결과 화면에서 실패 · 변경 · 커버리지를 검토한 뒤 **이 결과를 기준으로 승인**. URL · 범위별로 분석 결과 · 테스트 코드 · 화면 캡처를 저장하고 승인 시각 · 승인자(Windows 사용자) · 앱 버전을 기록. 이전 기준은 이력으로 보관
기준 대비 변경	새로 분석하면 **직전 실행이 아니라 승인된 기준**과 비교해 달라진 점을 표시. 한 번 들어간 버그가 다음 실행부터 정상으로 굳지 않음
기준으로 테스트	"승인된 기준으로 테스트"를 켜면 분석 없이 기준의 테스트를 그대로 실행 (기대 결과 = 승인한 동작). 빠르고 결과가 기준에 고정됨
기준 갱신	사이트가 의도적으로 바뀌었으면 새로 분석한 결과를 검토하고 다시 승인. 해제하면 직전 실행 비교로 돌아감

10-2. 하네스 자가 검증

하네스(분석 · 테스트 생성 규칙)를 고칠 때 기존 감지가 깨지지 않았는지, 정상 화면을 실패로 판정하지 않는지를 **버그를 일부러 심은 테스트 사이트**로 확인합니다 (`npm run selftest` , 릴리스 전 실행).

1. 테스트 사이트(정상 모드)를 분석해 테스트 생성
2. 정상 모드에서 실행 → 실패가 하나라도 있으면 **오탐**
3. 심어 둔 버그(현재 20개)를 모두 넣은 모드에서 같은 테스트 실행 → 버그마다 해당 케이스가 실패하면 **감지**

10-3. 최신 자가 검증 결과

v0.016 · 2026-11-11 07:30 실행 · 테스트 사이트 5페이지 · 케이스 52개 · 확인 항목 202개

지표	결과	기준
감지율	**20 / 20 (100%)**	심은 버그를 모두 실패로 잡아야 함 (100%)
오탐	**0건**	정상 사이트에서 실패가 없어야 함 (0건)
커버리지	96%	찾은 클릭 요소 중 동작까지 확인한 비율

버그	영역	심은 버그	결과
D01	링크 이동	헤더 "회사 소개" 링크가 없는 주소로 바뀜 04. 링크 "회사 소개" (P00-F03) · 동작: 페이지 이동 → /about	감지
D02	문구	회사 소개 페이지 제목 오타 "서비스 소개" → "서비스 소게" 01. 문구 "회사 소개" 외 3개 · 문구 노출: "서비스 소개"	감지
D03	노출	"엑셀 다운로드" 버튼이 사라짐 02. 버튼 "엑셀 다운로드" (P03-F02) · 노출	감지
D04	네트워크	목록 페이지가 부르는 API 가 500 오류	감지

		00. 페이지 로드 (HTTP · 이미지 · JS 오류 · 네트워크 · 성능) · 네트워크 요청 실패 없음 (같은 사이트 404 · 5xx)	
D05	이미지	홈 배너 이미지가 깨짐 00. 페이지 로드 (HTTP · 이미지 · JS 오류 · 네트워크 · 성능) · 이미지 정상 로드	감지
D06	검색	검색어를 넣어도 목록이 걸러지지 않음 03. 입력창 "이름 검색" (P03-F01) · 동작: 목록에 있는 값으로 검색 → 그 값만 표시	감지
D07	페이지네이션	"다음" 버튼을 눌러도 목록이 바뀌지 않음 08. 버튼 "다음" (P03-F05) · 동작: 목록 페이지 이동	감지
D08	모달	공지 모달의 "닫기"가 동작하지 않음 09. 버튼 "공지 보기" (P01-F02) · 동작: 모달/시트 노출 "점검 안내 공지" · 항목 점검 안내 공지 › 닫기 후 닫힘	감지
D09	표 데이터	가입일 열에 날짜가 아닌 값이 들어감 05. 표 데이터 형식 "이름 · 부서 · 가입일" · "가입일" 열 = 날짜 형식	감지
D10	모바일	홈에 모바일 화면보다 넓은 영역이 생김 00-1. 모바일 화면(390×844) 레이아웃 · 모바일: 가로로 넘치는 요소 없음 (가로 스크롤 없음)	감지
D11	입력 검증	문의하기 이름 입력의 필수(required) 검증이 빠짐 04. 입력창 "이름" (P04-F01) · 입력 검증: 필수 입력 (비우면 제출 불가)	감지
D12	드롭다운	부서 드롭다운 옵션을 골라도 목록이 걸러지지 않음 04. 버튼 "부서 전체" (P03-F03) · 동작: 옵션 "개발팀" 선택 → 목록 변경	감지
D13	호버 메뉴	"서비스" 호버 메뉴의 "팀 소개" 링크 주소가 바뀜 03. 버튼 "서비스" (P00-F01) · 마우스 오버 메뉴: "팀 소개" → /about	감지
D14	공통 메뉴	회사 소개 페이지에서 헤더 "고객센터" 메뉴가 사라짐 00-4. 공통 메뉴 노출 (헤더 · 메뉴 · 푸터 5개) · 노출: 링크 "고객센터"	감지
D15	펼치기	"자주 묻는 질문 펼치기"를 눌러도 펼쳐지지 않음 10. 버튼 "자주 묻는 질문 펼치기" (P01-F03) · 동작: 펼침 → 접힘	감지
D16	새 탭	"도움말 새 창" 링크가 새 탭이 아니라 같은 창으로 열림 12. 링크 "도움말 새 창" (P01-F06) · 동작: 새 탭 열기 → 127.0.0.1:5590	감지
D17	건너뛰기 링크	"본문 바로가기" 링크가 없는 영역(#nowhere)을 가리킴 01. 링크 "본문 바로가기" (P01-F04) · 동작: 건너뛰기 링크 (포커스 + Enter) → #content	감지
D18	문구 치환	"결제가능 USDT" 가 "결제가능 {{token}}" 으로 치환되지 않고 노출 00. 페이지 로드 (HTTP · 이미지 · JS 오류 · 네트워크 · 성능) · 문구 치환 누락 없음 ({{변수}} · 번역 키 · undefined/NaN)	감지
D19	비활성 상태	비활성이어야 할 "다음 단계" 버튼이 눌리는 상태로 바뀜 08. 버튼 "다음 단계" (P01-F01) · 동작: 비활성 상태 (누를 수 없음)	감지

D20	뒤로가기	공지 상세의 이름 없는 뒤로가기 아이콘을 눌러도 이전 화면으로 가지 않음 01. 이름 없는 아이콘 버튼 "본문 왼쪽 위치" (P05-F01) · 동작: 뒤로가기 → 이전 화면	감지

11. 버전 관리 · 배포

항목	방식
버전 번호	0.001 에서 시작해 변경할 때마다 0.001 씩 올림 (`npm run version:bump`). 앱 상단과 설치 파일 이름에 표시
변경 기록	버전마다 `docs/changelog.json` 에 변경 내용을 남기고, 이 설명서의 버전 이력 표로 자동 반영 (`npm run doc`)
소스 관리	GitHub `wlsghks1218/qa-automation` 의 `qa-automation-kc` 브랜치. 버전마다 커밋 1개
배포 태그	버전마다 `qa-kc-v0.0xx` 태그. 빌드 설정만 고친 재빌드는 같은 버전에 `-r2` 를 붙임
설치 파일	Windows: `dist/QA_Automation_KC_v{버전}_Setup.exe` (로컬 빌드) · Windows/Mac: 태그를 올리면 GitHub Actions 가 빌드 → 실행 결과의 Artifacts 에서 내려받기
설치 · 업데이트	새 설치 파일을 실행하면 기존 버전 위에 덮어 설치. 결과 폴더 · AI 키 · 저장된 로그인 등 설정은 유지

12. 버전 이력

버전	날짜	변경 내용
v0.016	2026-11-11	• 내 TC 가져오기: TC 파일(CSV · TSV, TestRail 분리형 단계 포함)을 그대로 읽어 화면 요소와 짝지어 실행 → "내 TC 대비 자동화 현황" (AI 키가 있으면 40건씩 AI 매칭, 없으면 이름 · 문구 · 일반 UI 용어 규칙 매칭) • 화면 언어 선택과 다국어(XLT) 확인: 고른 언어마다 같은 화면에서 치환 안 된 변수 · 번역 키 노출 · 기본 언어 잔존 · 번역 적용 여부 확인 • 새 확인 항목: 문구 치환 누락({{token}} · 번역 키 · undefined/NaN), 안내 · 이용 불가 화면(기획상 맞는 화면이면 유지 확인), 비활성 상태, 건너뛰기 링크, 뒤로가기, 시트 안 항목 · 순서 · 기본 선택, 저절로 흐르는 요소의 움직임 · 마우스 오버 시 멈춤 • 오탐 수정: 같은 문구 팝업 닫기 버튼이 여러 개면 모든 확인이 시간 초과로 실패하던 문제(네이버), 번갈아 보이는 같은 이름 요소, 화면 밖 요소 클릭이 60초를 다 쓰던 문제(동작 15초 제한), 흐르는 배너 복제본 중복 테스트 • 감지 누락 수정: noreferrer 링크 · 늦게 열리는 새 탭, 이름 없는 아이콘 버튼(구조 경로 + 접근성 경고) • 로그인: sessionStorage · IndexedDB 에 로그인을 두는 사이트(Web3Auth · Firebase 등)도 저장된 로그인으로 이어서 실행 • 입력 확장 Phase 0: 실행 설정(runConfig) · 암호화 비밀값 보관소 · 사이트별 지난 설정 자동 채우기 · 입력 화면 필수/권장/선택 묶음 • 자가 검증: 심은 버그 16종 → 20종, 오탐 방지 사례(번갈아 보이는 로고 · 같은 문구 닫기 버튼 2개) 추가 배포 태그 `qa-kc-v0.016`
v0.015	2026-11-10	• 승인된 기준선: 사람이 검토한 실행 결과를 기준으로 승인하면 이후 실행은 직전 실행이 아니라 그 기준과 비교(분석 없이 기준 테스트만 실행하는 옵션 포함, 승인자 · 승인 이력 기록)

		• 커버리지 보고: 찾은 클릭 요소 중 동작 확인 · 오류만 확인 · 노출만 확인 · 식별 못 함 · 공통 영역 · 반복 항목 수와 동작 확인률, 70% 미만이거나 식별 못 한 요소가 있으면 경고 • 하네스 자가 검증(npm run selftest): 버그 16종을 심은 테스트 사이트로 감지율 · 오탐을 측정해 결과를 PDF 에 기록 • 펼치기 · 모달 판정 오탐 수정: 여러 메뉴 문구가 한 줄로 이어 붙은 텍스트를 "새로 나타난 문구"로 보지 않도록 정확히 일치하는 요소만 인정 배포 태그 `qa-kc-v0.015`
v0.014	2026-11-10	• 네트워크 요청 실패(같은 사이트 404 · 5xx) 검사, 콘솔 오류 · http 혼합 리소스 · 성능(LCP · 로드 시간) 경고 • 이전 실행 대비 변경 감지: 페이지 · 요소 · 동작 · 문구 추가/사라짐을 결과 화면과 changes.json 에 표시 • 입력 검증(필수 · 이메일/URL · pattern · 최대 길이), 파일 다운로드, 목록 페이지 이동, 호버 메뉴 하위 링크 테스트 • iframe 로드 확인 · Shadow DOM 요소 감지, 모바일(390×844) 가로 넘침 · 접근성(axe, WCAG 2 A/AA) · 404 처리 · 세부 페이지 공통 메뉴 노출 점검 • 대체 로케이터(문구 · 구조 경로), 목록 → 상세 → 뒤로가기 흐름, 전체 동작 확인으로 바뀐 데이터 목록, 화면 구조가 같으면 이전 분석 재사용 • 보안: 저장된 로그인 암호화(DPAPI) · 7일 후 자동 삭제 · 로그인 실행 시 트레이스 미저장 · 운영 사이트/AI 전송 경고 · "외부 공유 주의" 표시 배포 태그 `qa-kc-v0.014`
v0.013	2026-10-28	• 주소 없는 새 탭 때문에 분석 전체가 실패하던 문제 수정, 케이스 하나 생성 실패 시 그 케이스만 건너뜀 • 실행 로그 전체를 결과 폴더의 run.log 로 저장 • 오타 의심 오탐 감소(코드 예시 제외 · 조사 차이 무시) + 자주 틀리는 표기 목록 배포 태그 `qa-kc-v0.013`
v0.012	2026-10-28	• 목록 반복 항목은 대표 1개만 테스트 • 검색창: 목록의 실제 값으로 검색 → 그 값만 표시, 없는 값 → 결과 없음 • 드롭다운 · 선택 박스 옵션을 하나씩 선택해 결과 확인 • 표 데이터 형식: 열 구성 · 칸 수 · 열별 형식(날짜 · 시간 · 숫자) 배포 태그 `qa-kc-v0.012`
v0.011	2026-10-28	• 숫자가 든 문구(건수 · 날짜 · 시간)는 형식만 비교 • 숫자만 바뀐 줄(새로고침 · 카운터)을 새 콘텐츠로 보지 않음 배포 태그 `qa-kc-v0.011`
v0.010	2026-10-28	• 진행률 프로그레스 바(분석 페이지 수 · 실행 케이스 수) • 표 정렬 버튼 인식 • 페이드 · display 전환형 캐러셀 롤링 감지 개선 배포 태그 `qa-kc-v0.010`
v0.009	2026-10-28	• 알림 수 같은 숫자 배지가 붙은 요소를 숫자와 관계없이 찾음 • 팝업 열림 · 닫힘을 문구 개수 변화로 판정

		배포 태그 `qa-kc-v0.009`
v0.008	2026-10-28	• 페이지마다 새 브라우저로 분석하고 클릭 후 상태(쿠키 · 저장소) 복원 → 다른 페이지의 클릭이 섞여 생기던 오판 해결 배포 태그 `qa-kc-v0.008`
v0.007	2026-10-28	• 세부 페이지의 세부 페이지까지 같은 사이트(서브도메인 포함)를 끝까지 탐색, 다른 사이트는 이동만 확인 • 중지 버튼 • '전체 동작 확인' 옵션: 저장 · 등록 · 제출 · 삭제 버튼도 실제로 누름 (탈퇴 · 결제 · 송금 · 로그아웃 제외) 배포 태그 `qa-kc-v0.007`
v0.006	2026-10-28	• cases.html 을 TC 표로: 대분류 · 중분류 · 소분류 · 과정 · 기대결과 · 결과 · 이유, CSV 다운로드 • 로그인 지원: 로그인 화면 감지 → 로그인 창에서 직접 로그인 → 저장된 로그인으로 분석 · 실행 • 로그인 안전 모드: 데이터가 바뀌는 버튼은 누르지 않음 배포 태그 `qa-kc-v0.006`
v0.005	2026-10-28	• 설치 파일 용량 감소(509MB → 418MB) • Mac 앱 자체 서명으로 '손상됨' 오류 대신 일반 확인 경고 배포 태그 `qa-kc-v0.005`
v0.004	2026-10-28	• 화면 위→아래 순서로 케이스 생성, 요소마다 노출 · 문구 · 동작을 따로 판정 • 배너 · 로고 · 일반 문구 · 이미지 · 롤링 배너 · 마우스 오버(툴팁) 감지 • 규칙 기반 오타 의심 검사, 분석 진행 로그를 요소 단위로 표시 • 케이스 보기(cases.html): 분석 직후 '실행 전' 목록, 실행 후 결과 채움 배포 태그 `qa-kc-v0.004`
v0.003	2026-10-27	• Mac(Apple Silicon) 설치 파일을 GitHub Actions 로 빌드 • 빌드 스크립트 정리 배포 태그 `qa-kc-v0.003`
v0.002	2026-10-27	• 브라우저 선택: Chrome · Safari(WebKit) · Firefox, 브라우저별 결과 차이 표시 • AI 설정(Gemini · Claude · ChatGPT API Key)과 'AI 테스트' 버튼 추가 • 표 · 선택 박스 · 목차 앵커 · 모달 닫기 확인, 접속 차단(봇 확인) 페이지 처리
v0.001	2026-10-27	• 데스크톱 프로그램 첫 버전: URL 입력 · 기획서 첨부(드래그) · 범위 선택 (세부 사이트 모두 / 입력한 페이지만) • 규칙 기반 분석: 페이지마다 요소를 눌러 보고 동작(이동 · 새 탭 · 모달 · 펼침 등)을 관찰해 테스트 생성 • 결과 저장 폴더 설정, Windows 설치 파일

13. 배포 기록 (git)

GitHub 에 올린 배포 태그 목록입니다. 태그마다 GitHub Actions 가 Windows · Mac 설치 파일을 빌드합니다. `-r2` 는 빌드 설정만 고쳐 같은 버전을 다시 빌드한 기록입니다.

배포 태그	날짜	커밋	커밋 메시지
`qa-kc-v0.015`	2026-11-10	`e01cdac`	Add self-test reports (v0.015: 16/16 detected, 0 false positives)
`qa-kc-v0.014`	2026-11-10	`8c5d856`	QA_Automation_KC v0.014: broader checks, change detection, login protection
`qa-kc-v0.013`	2026-10-28	`4e69f4b`	QA_Automation_KC v0.013: fix analysis crash, save run.log, fewer typo false positives
`qa-kc-v0.012-r2`	2026-10-28	`23c07ed`	Fix mac build: drop dangling symlinks in bundled browsers, skip re-signing them
`qa-kc-v0.012`	2026-10-28	`b77d455`	QA_Automation_KC v0.012: list representatives, search, dropdown options, table format
`qa-kc-v0.011`	2026-10-28	`e968cbb`	QA_Automation_KC v0.011: tolerate changing numbers in text checks
`qa-kc-v0.010`	2026-10-28	`a34fc94`	QA_Automation_KC v0.010: progress bar, table sort detection, carousel fixes
`qa-kc-v0.009`	2026-10-28	`8e1780c`	QA_Automation_KC v0.009: stable locators for badges, count-based popup checks
`qa-kc-v0.008`	2026-10-28	`bea9d4a`	QA_Automation_KC v0.008: isolate analysis state per page and per click
`qa-kc-v0.007`	2026-10-28	`29b0c99`	QA_Automation_KC v0.007: deep same-site crawl, stop button, full-action option
`qa-kc-v0.006`	2026-10-28	`e65349d`	QA_Automation_KC v0.006: TC table report and manual login support
`qa-kc-v0.005`	2026-10-28	`1f03515`	QA_Automation_KC v0.005: smaller installer, ad-hoc signed mac app
`qa-kc-v0.004-r2`	2026-10-28	`cb554f9`	Fix CI build: set Playwright browsers path before loading it
`qa-kc-v0.004`	2026-10-28	`9ccc8bb`	QA_Automation_KC v0.004: screen-order cases with per-check results
`qa-kc-v0.003-r2`	2026-10-28	`eea780b`	Fix CI build: install test browsers before rendering icons
`qa-kc-v0.003`	2026-10-27	`5fbc600`	Add QA_Automation_KC desktop app (v0.003)